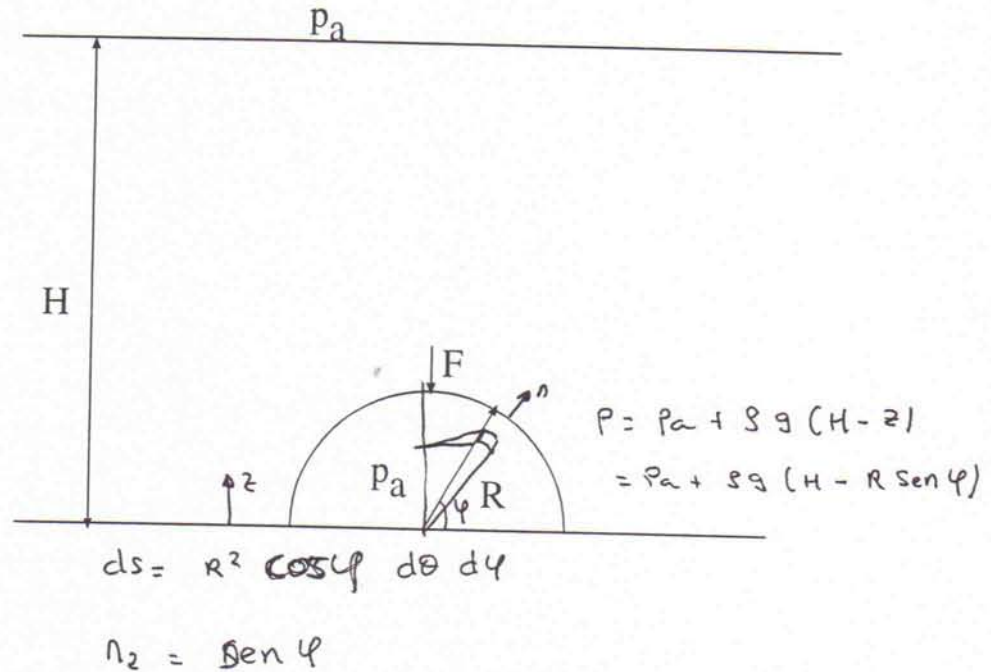


- 4- Se pretende instalar una estación experimental semiesférica de radio R en el fondo del océano a una profundidad H . Calcule la fuerza, indicando dirección y sentido, que se ejerce sobre las paredes de dicha estación sabiendo que en el interior la presión es igual a la presión atmosférica, p_a .



$$\begin{aligned}
 \vec{F}_2 &= - \int_S (p - p_a) \vec{n} dS = - \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \rho g (H - R \sin \varphi) \sin \varphi R^2 \cos \varphi d\theta d\varphi \\
 &= - 2\pi R^2 \rho g \int_0^{\pi/2} (H \sin \varphi \cos \varphi - R \sin^2 \varphi \cos \varphi) d\varphi \\
 &= - 2\pi R^2 \rho g \left[H \frac{\sin^2 \varphi}{2} - R \frac{\sin^3 \varphi}{3} \right]_0^{\pi/2} : \\
 &= - 4\pi R^2 \rho g \left[H - \frac{2R}{3} \right] \vec{e}_z
 \end{aligned}$$